مشروع جدار التيبوغرافيا التوليدية التفاعلية(Interactive Generative Typography)

المفهوم البصري :نصوص عبارات أو مقولات فلسفية وفنية مكتوبة بخطوط وتراكيب طباعية مدروسة معروضة على الجدار.

آلية التفاعل والكاميرا:

- الكاميرا تتبع حركة جسم المتلقي أو يديه.(Body/Hand Tracking)
- عندما يقترب الشخص من الجدار تبدأ الحروف بالتفكك أو التناثر وتتجمع حول ظله أو حركة يده.
- إذا ابتعد تعود الحروف لتصنع كتلة طباعية متوازنة.(Grid)
- حركة اليد يمكن أن تتحكم بوزن الخط(Variable Fonts) من الرفيع (Thin) إلى العريض (Bold) أو تشوه بصري مدروس.(Kinetic Typography)

القيمة الأكاديمية :بحث في تحويل التيبوغرافيا من شكل ساكن مطبوع إلى شكل حي متأثر بالحركة وكيف تؤثر إيماءات الجسد على قراءة وتأويل النص.

المضمون النصي :تحديد نوع النصوص المعروضة هل هي مقولات نقدية في فلسفة الفن والجمال أم أبيات شعرية أم نصوص تعكس ثيمة معينة؟

الخطوط والأنماط:(Typography System)

- الاعتماد على خطوط متغيرة (**Variable Fonts**) تسمح بتغيير الوزن(Weight) العرض (Width) والميلان بسلاسة عبر البرمجة.
- تصميم حالتين للنص:
  - **الحالة الساكنة :(Resting State)** كتلة نصية متزنة تتبع شبكة تصميمية صارمة (Strict Grid).
  - **الحالة الديناميكية :(Active State)** تفكك الحروف إعادة ترتيبها أو تضخمها عند تفاعل المتلقي.

سيناريو التفاعل وسلوك المتلقي(Interaction Scenario)

- **المنطقة البعيدة :(Presence Detection)** عندما يرصد النظام وجود شخص على بعد مسافة معينة تبدأ الكتل النصية باهتزاز خفيف أو نبض لجذب الانتباه.
- **المنطقة التفاعلية:(Action Area)**
  - **تتبع حركة اليد/الجسد :**عند رفع المتلقي يده أو تحريكها تسلك الحروف مسار الحركة كأنها مجال مغناطيسي.(Particle System)
  - **التأثير الموضعي :**النقطة المقابلة ليد المتلقي يزداد فيها وزن الخط ويتسع التباعد الحرفي (Tracking) كأن اليد عدسة مكبرة.
- **الانسحاب :(Reset)** عند مغادرة الشخص للمجال تتلاشى التشوهات وتعود الحروف تدريجياً إلى مواضعها الأصلية.

المنظومة التقنية(Hardware & Software Setup)

- **العتاد:(Hardware)**
  - **جهاز العرض :(Projector)** بروجكتر بدقة إضاءة مناسبة للغرفة يفضل شورت ثرو Short Throwإن وُجد لتقليل اعتراض جسم المتلقي لمسار الضوء أو كاميرا موضوعة من زاوية لا تحجبها الظلال
  - **الكاميرا :**كاميرا ويب عادية بدقة 1080 pبمعدل إطارات لا يقل عن 30-60 إطاراً في الثانية، أو كاميرا عمق.(Depth Camera)
- **البرمجيات:(Software)**
  - **:TouchDesigner**البرنامج الأنسب لربط الكاميرا وتوليد حركة الحروف والتحكم بالشبكة التصميمية لحظياً.(Real-time)
  - **:MediaPipe**مكتبة تتبع نقاط اليد والجسم تُدمج بسهولة داخل TouchDesigner عبر بايثون لقراءة إحداثيات اليد (X, Y) بدقة عالية دون الحاجة لحمل أي جهاز استشعار.



صورة اولية عن الفكرة